

Como evoluiu a felicidade nos países mais e menos felizes entre 2005 e 2023?

Trabalho realizado por Marisa Fernandes Lagoa - fc75418

Introdução

O World Happiness Report (WHR) é uma publicação anual que mede e compara o bem-estar subjetivo de populações em cerca de 140 países. A recolha de dados, realizada pelo instituto Gallup, teve início em 2005 e reúne dados de aproximadamente 100 000 pessoas por ano. [1] A medida principal do relatório é a Escala de Cantril, apresentada a cada participante da seguinte forma:

Imagine uma escada com degraus numerados de 0, na base, a 10, no topo. O topo representa a melhor vida possível para si e a base representa a pior vida possível. Em que degrau diria que se encontra neste momento?

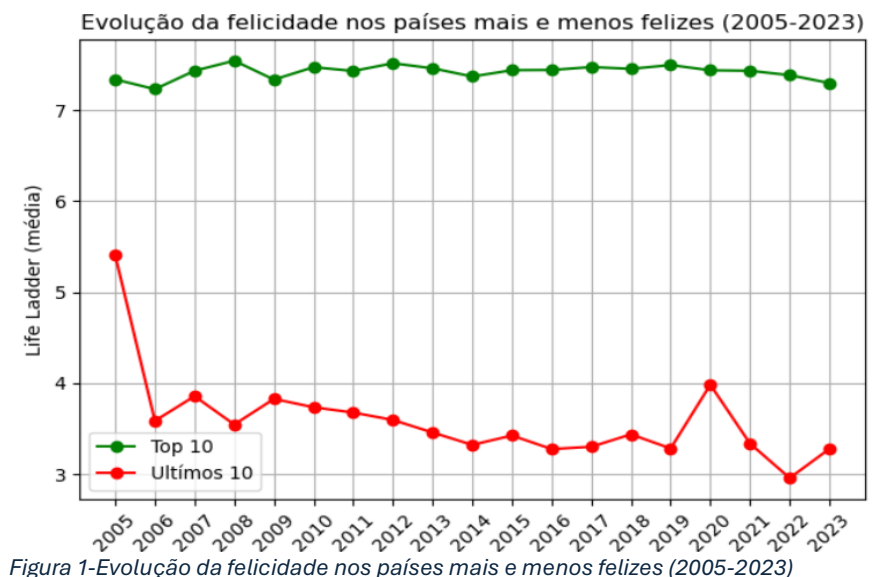
A média das respostas de cada país constitui a variável principal do dataset, designada Life Ladder. Esta escala foi criada para capturar a qualidade de vida de forma global e comparável entre culturas, uma vez que cada pessoa avalia a sua própria vida sem referências externas impostas.

O conjunto de dados utilizado para este projeto é o Happiness Report 2024. Este contém várias variáveis relacionadas com condições socioeconómicas e de bem-estar subjetivo que complementam a variável Life Ladder. Essas variáveis podem explicar as diferenças entre países, no entanto a análise que fiz não se foca nesses fatores. Nesta análise selecionei apenas as colunas year, Country name e Life Ladder. Este projeto trata-se de uma análise exploratória, onde se analisa a relação entre os países e a respetiva pontuação de felicidade ao longo do tempo. Selecionei os 10 países mais felizes e os 10 menos felizes de cada ano entre 2005 e 2023. Escolhi esta pergunta exploratória para permitir uma análise temporal abrangente com os dados disponíveis, cobrindo quase duas décadas. Decidi focar-me nos 10 países mais felizes e os 10 menos felizes para maximizar o contraste e tornar os padrões mais visíveis nas visualizações. Assim também será interessante ver há tendência global de convergência ou divergência no bem-estar subjetivo ao longo do tempo. Posteriormente para complementar a análise decidi identificar os 15 países com mais presenças em cada grupo. Limitei a 15 para que os gráficos não ficassem com demasiada informação.

Análise Exploratória

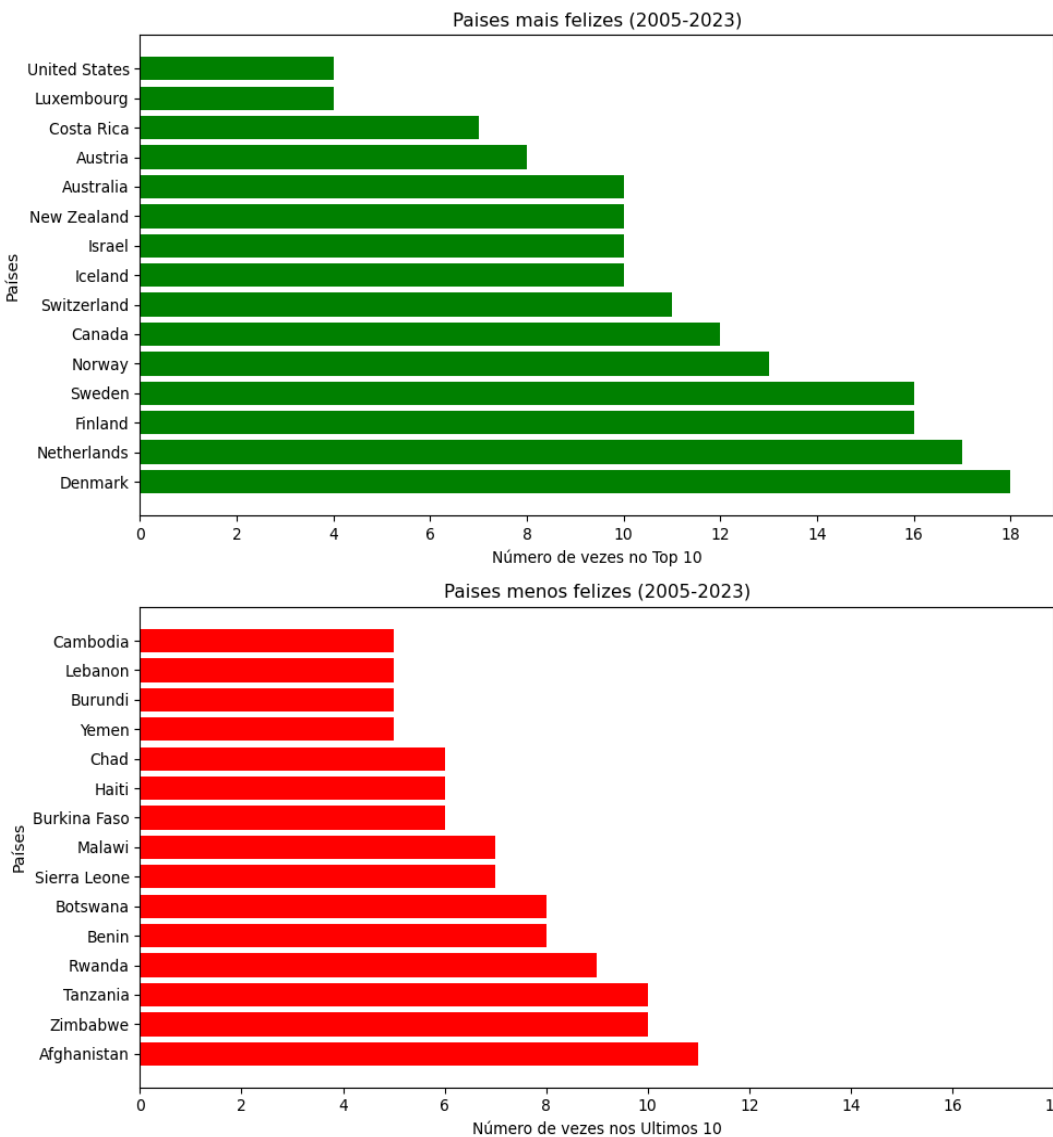
A partir do ficheiro original selecionei apenas as colunas relevantes para a análise - year, Country name e Life Ladder. Verifiquei que as colunas selecionadas não tinham valores em falta, pelo que não foi necessária nenhuma limpeza de dados. De seguida ordenei os dados por ano de forma crescente e, dentro de cada ano, pela pontuação de felicidade de forma descendente. Agrupei os dados por ano, e para encontrar os 10 países com maior pontuação e os 10 com menor de cada ano, usei head(10) e tail(10), respetivamente [2].

Para construir a figura 1, calculei a média com a função mean() obtendo um único valor por ano que representa o comportamento geral do grupo nesse ano, de forma a ficar



mais fácil a leitura do gráfico. Assim, cada grupo(top 10 e últimos 10) tem 10 países.

Optei por um gráfico de linhas por ser o mais adequado para mostrar a evolução de valores ao longo do tempo. O eixo X representa os anos e o eixo Y a média da pontuação Life Ladder. As duas linhas correspondem ao Top 10 (verde) e aos últimos 10 (vermelho), cores escolhidas intencionalmente para associar o verde a algo positivo e o vermelho a algo negativo. Em cada ponto de dados foi adicionado um marcador circular para tornar os valores individuais mais visíveis. Os anos no eixo X foram rodados 45 graus para evitar sobreposição, e foi adicionada uma grelha de fundo para facilitar a leitura. [3]



Para complementar a análise, criei duas series, uma para contar quantas vezes cada país aparece no Top 10 e outra para a contagem dos últimos 10. A figura 2 é baseada nessas contagens, apresentando dois gráficos de barras horizontais- escolhido para facilitar leitura dos nomes dos países e para se comparar frequências entre eles.

O gráfico superior mostra os 15 países que mais vezes apareceram no top 10 e o inferior os 15 países que mais vezes apareceram nos últimos_10. Foi mantida a coerência de cores com a visualização anterior. Visto que o número total de anos em análise é 18, coloquei o eixo X definido de 0 a 18 de 2 em 2 anos.

Interpretação dos Resultados

Observando o gráfico 1, destaca-se o valor invulgarmente alto dos últimos 10 em 2005. Constatei que apenas 27 países tinham informação disponível nesse ano, e que países tipicamente menos felizes como o Afeganistão, o Zimbabué e a Tanzânia não estavam presentes. A ausência destes países pode explicar porque o fundo do ranking em 2005 é mais alto do que nos anos seguintes, onde há mais cobertura de dados.

Relativamente ao top 10, nota-se uma estabilidade consistente ao longo dos 18 anos, com a média a situar-se sempre entre 7,23 e 7,54. Sendo assim, os países mais felizes mantêm níveis de bem-estar consistentes ao longo do tempo.

A subida em 2020 pode estar relacionada com a ausência de dados do Afeganistão, que não foi inquirido nesse ano devido à pandemia, uma vez que o Afeganistão tem sido consistentemente o país com menor nível de felicidade desde 2017. Esta ausência é consistente com a redução geral da cobertura em 2020, que passou de 143 países em 2019 para 116, provavelmente

também devido à pandemia. A queda acentuada em 2022 coincide com a recuperação do poder pelos talibã em agosto de 2021, acontecimento que, segundo o WHR, fez desaparecer quase por completo as emoções positivas no país [4]. A ligeira recuperação em 2023 sugere uma estabilização, embora os níveis se mantenham muito baixos.

O segundo gráfico permite identificar quais os países que dominam consistentemente o topo e o fim do ranking ao longo do período analisado. No top 15, destaca-se a predominância de países nórdicos como a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega e a Suécia. Segundo o WHR, estes países caracterizam-se por democracias bem consolidadas, sistemas de proteção social eficazes, baixos níveis de corrupção e elevada confiança nas instituições, fatores que contribuem para níveis elevados de satisfação dos cidadãos. É de notar que outros países do top 15 como Holanda, Suíça, Canadá, por exemplo, tem as mesmas condições. [5]

Os países menos felizes são na maioria africanos subsarianos. A região caracteriza-se por conflitos persistentes e subdesenvolvimento no acesso a recursos e serviços básicos, fatores que poderão estar relacionados com os baixos níveis de felicidade observados, embora confirmar esta relação exigiria uma análise mais aprofundada [6]. Os restantes países do grupo estão igualmente associados a situações de conflito e crise humanitária. O Afeganistão, o país que aparece mais vezes no ranking de países menos felizes do mundo, atravessa décadas de instabilidade, com a maioria da população a viver em zonas diretamente afetadas por conflito. [4], [7]

Conclusão

A diferença entre os dois grupos mantém-se relativamente estável ao longo do período analisado, não se observando uma tendência clara de convergência ou divergência. Os países mais felizes mantiveram níveis de felicidade consistentes ao longo do período enquanto os países menos felizes apresentaram maior volatilidade.

É importante mencionar que devido à cobertura reduzida de países em 2005 - apenas 27 países tinham dados disponíveis e ausência de países tipicamente menos felizes - levou a distorção dos resultados dos últimos 10 países nesse ano, o que foi uma limitação. O mesmo fenómeno ocorreu em 2020 com cobertura diminuída.

No futuro, seria interessante o desenvolvimento de um modelo preditivo para estimar se os dois grupos tenderão a convergir ou a divergir no futuro.

Bibliografia

O código, a análise e as conclusões foram realizados por mim, mas tive apoio pontual de IA na resolução de dúvidas de programação e para desbloquear erros de código.

- [1] «Frequently Asked Questions | The World Happiness Report». Acedido: 19 de maio de 2026. [Em linha]. Disponível em: <https://www.worldhappiness.report/faq/>
- [2] «10 minutes to pandas — pandas 3.0.3 documentation». Acedido: 20 de maio de 2026. [Em linha]. Disponível em: https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html#grouping
- [3] «Matplotlib cheatsheets — Visualization with Python». Acedido: 19 de maio de 2026. [Em linha]. Disponível em: <https://matplotlib.org/cheatsheets/>
- [4] A. TV, «Afghanistan remains one of the ‘unhappiest’ countries in the world: Survey», Amu TV. Acedido: 18 de maio de 2026. [Em linha]. Disponível em: <https://amu.tv/54388/>
- [5] «The Nordic Exceptionalism: What Explains Why the Nordic Countries Are Constantly Among the Happiest in the World». Acedido: 18 de maio de 2026. [Em linha]. Disponível em: <https://worldhappiness.report/ed/2020/the-nordic-exceptionalism-what-explains-why-the-nordic-countries-are-constantly-among-the-happiest-in-the-world/>
- [6] H. Abdel-Latif e M. El-Gamal, «Fraying Threads: Exclusion and Conflict in Sub-Saharan Africa», *IMF Work. Pap.*, vol. 2024, n.º 004, jan. 2024, doi: 10.5089/9798400263637.001.A001.
- [7] «13 Countries facing conflict in 2025», Concern Worldwide. Acedido: 19 de maio de 2026. [Em linha]. Disponível em: <https://www.concern.net/news/countries-in-conflict>